



République du Sénégal
Ministère de L'Éducation Nationale
Inspection d'Académie de Thiès
Cellule de Mathématiques de Fissel
Année Scolaire : 2024-2025



Évaluation N°2 Du Premier Semestre

Niveau : 1^{re} S_I

Durée : 3 heures

Exercice 1 (06 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

$$x^2 - \sqrt{x^2 + 8x + 2} = -8 \quad 02pts$$

$$\sqrt{(3-x)(2x+5)} \geq 3-x \quad 01pt$$

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{2x-3} = 1 \quad 01pt$$

$$|x^2 - 2x - 6| \geq 2x - 1 \quad 02pts$$

Exercice 2 (06 points)

On considère la relation f définie par : $f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 + 2x - 3 \end{matrix}$

f est-elle une application ? Est-elle injective ? Est-elle surjective ? Justifier la réponse. 01.5pt

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)^2 - 4$. 0.5pt

Déterminer l'image directe de $I = \{-5\}$ et de $J = [-3; 5]$ 01pt

Déterminer l'image réciproque de $K = \{0\}$ et $L = [0; 2]$. 01pt

$$\text{Soit } g : \begin{matrix}]-\infty; -3] & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \longmapsto & \sqrt{x^2 + 2x - 3} \end{matrix}$$

Justifier que g est une application. 0.75pt

Montrer que g est bijective. 0.5pt

Expliciter sa bijection réciproque g^{-1} . 0.75pt

Exercice 3 (08 points)

Dans un plan P , on considère un triangle ABC rectangle en A , tel que $AC = 2AB = 4d$ avec d un réel strictement positif.

Construire le barycentre I des points pondérés $(A, \sqrt{3})$, $(B, 2\sqrt{3})$, $(C, \sqrt{3})$. 0.25pt

Construire le barycentre J des points pondérés $(A, 2\pi)$, $(B, 2\pi)$, $(C, -\pi)$. 0.25pt

Calculer IJ en fonction de d . 01,5pt

Déterminer suivant la valeur du paramètre réel k , la nature de l'ensemble : $E_k = \{M \in P / MA^2 + 2MB^2 + MC^2 = k\}$ puis construire E_k pour $k = 24d^2$. 02pts

Déterminer l'ensemble : $\Pi = \{M \in P / \overrightarrow{MA}^2 + 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 4d^2\}$ 02pts

Déterminer l'ensemble : $\Gamma = \{M \in P / MA^2 + 2MB^2 + MC^2 - 4MJ^2 = -16d^2\}$ 02pts

Copyright©M.DIOP(Email: dmadamba2015@gmail.com)



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère De l'Education Nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK
IEF DE GUINGUINEOY LYCEE S. KH. MBACKÉ
M. JAKHO



DEUXIEME DEVOIR SURVEILLÉ DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE
Année scolaire : 2024/2025 Niveau : 1^{ère} S1 Durée : 04h

NB : Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction et de la précision des réponses

Exercice 1 (7points)

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations irrationnelles suivantes.

a) $\sqrt{-4x^2 + x + 5} = |2x+2|$ b) $\sqrt{1-2x} \geq 2x+11$ 2x0,75pt

c) $\sqrt{3-2x} + \sqrt{2x+5} = 4$ d) $2x^2 + x + 2\sqrt{2x^2 + x - 3} = 6$ 2x0,75pt

2) a) Déterminer le polynôme P de degré 3 tel que $P(0) = 0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$P(x) - P(x-1) = x^2$. 0,75pt

b) En déduire la somme $S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$, $n \in \mathbb{N}$ 0,75pt

3) On donne $P(x) = x^3 + a^3 + b^3 - 3abc$

a) Montrer que $P(x)$ est divisible par $(x+a+b)$. Préciser le quotient $Q(x)$. 1,25pt

b) En déduire que pour des réels a, b et c ,

$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$ 0,75pt

Exercice 2 (7points)

Les variables A) et B) sont indépendantes

A) Soit ABC triangle d'aire S tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$. On note $p = \frac{a+b+c}{2}$ le demi périmètre du triangle.

1) a) Démontrer la formule d'Alkashi : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$. 0,5pt

b) En déduire $\cos \hat{A}$ en fonction de a, b et c . 0,25pt

c) En déduire que $\sin^2 \hat{A} = \frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}{4b^2c^2}$.

2) a) Démontrer que $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{abc}{2S} = 2R$ 1,5pt

b) Montrer alors que $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ 1pt

3) **Application :** On donne $a = 4$, $b = 5$ et $c = 7$.

Calculer S , R et une mesure de l'angle $\hat{A}$. 0,75pt

B) Soient (C) et (C') deux cercles de centres respectifs O et O' et de rayons respectifs $R = 3$ et $R' = 4$, tels que la distance $OO' = 5$.

1) Déterminer et construire l'ensemble (Δ) des points M du plan tels que :

$$OM^2 - R^2 = O'M^2 - R'^2.$$

1pt

2) Soient A et B les points d'intersection de (C) et (C') et soit C le point du cercle (C) diamétralement opposé à A .

Déterminer et construire l'ensemble (Δ_1) des points M tels que $\vec{CB} \cdot \vec{CM} = \vec{CA} \cdot \vec{CM}$.

0,5pt

Donner la position de (Δ) par rapport à (Δ_1)

0,5pt

Exercice 3 (6points)

Soit ABC un triangle tel que $AB = 6$; $AC = 8$ et $\widehat{CAB} = \frac{\pi}{3}$

1) a) Calculer $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

0,5pt

b) En déduire que $BC = 2\sqrt{13}$.

0,5pt

2) Soit H le projeté orthogonal de B sur (AC) .

a) Montrer que $AH = 3$ et vérifier que H est le barycentre des points A et C affectés des coefficients qu'on déterminera.

0,5pt+0,75pt

b) Montrer que pour tout point M du plan : $5MA^2 + 3MC^2 = 8MH^2 + 120$.

0,75pt

3) Déterminer l'ensemble (C) des points M vérifiant : $5MA^2 + 3MC^2 = 336$.

0,75pt

b) Vérifier que $B \in (C)$ et construire (C) .

0,5pt

4) Soient les points I milieu de $[AC]$ et E définis par : $\vec{BE} = \frac{3}{4}\vec{BC}$.

a) Montrer que $\vec{BC} \cdot \vec{AB} = -12$; $\vec{BC} \cdot \vec{BE} = 39$; $\vec{CI} \cdot \vec{AB} = -12$ et $\vec{CI} \cdot \vec{BE} = -15$.

3×0,5pt

b) En déduire que les droites (BI) et (AE) sont perpendiculaires.

0,75pt